ZADANIE 1

Równowagi kompleksowania

Jony srebra tworzą w obecności jonów cyjankowych dobrze zbadany kompleks $Ag(CN)_2^-$, opisany stałą trwałości β_2, dla której $\log\beta_2 = 21{,}1$.

W celu sprawdzenia, czy jony srebra nie tworzą żadnych innych kompleksów z jonami cyjankowymi student przeprowadził eksperyment, w którym do 50 cm^3 roztworu zawierającego jony Ag^+ o stężeniu 0,05 mol/dm^3 dodał 100 cm^3 roztworu zawierającego jony CN^- o stężeniu 0,05 mol/dm^3. Student prowadzący to doświadczenie najpierw obliczył teoretycznie stężenie wolnych jonów Ag^+ w takim układzie (zakładając tworzenie wyłącznie kompleksu $Ag(CN)_2^-$, a następnie, po ustaleniu się równowagi zmierzył stężenie wolnych jonów Ag^+. Wartość otrzymana w eksperymencie była inna od spodziewanej wartości teoretycznej, co sugeruje, że w układzie tym tworzą się jeszcze inne kompleksy.

Analiza spektroskopowa próbki wykazała, że znajdują się w niej jeszcze dwa inne kompleksy srebra: kompleks zawierający 3 jony cyjankowe o stosunkowo wysokiej wartości stałej trwałości oraz kompleks zawierający 4 jony cyjankowe o niskiej wartości stałej trwałości. Próba znalezienia wartości stałych trwałości β_3 oraz β_4 dla nowych kompleksów w tablicach chemicznych zakończyła się połowicznym sukcesem, tzn. znaleziono jedynie wartość stopniowej stałej trwałości kompleksu zawierającego 3 jony cyjankowe, $K_3 = 5$.

Polecenia:

Rozwiąż przedstawione poniżej problemy zaniedbując wpływ autodysocjacji wody i hydrolizy jonów cyjankowych oraz pomijając całkowicie możliwość tworzenia się kompleksów Ag(CN) o stałej trwałości β_1.

a. *(1,5 pkt.)* Zapisz wyrażenia na stałe trwałości β_2, β_3 oraz β_4 dla kompleksów występujących w roztworze.

b. *(5,5 pkt.)* Wyprowadź wzór na równowagowe stężenie wolnych jonów Ag^+ i oblicz, jakie powinno być równowagowe stężenie tych jonów w próbce w eksperymencie, gdyby tworzył się jedynie kompleks $Ag(CN)_2^-$.

c. *(6 pkt.)* Stosując odpowiednie wyrażenia i przekształcenia zaproponuj wzory, dzięki którym możliwe będzie obliczenie stałych trwałości β_3 oraz β_4, na podstawie znanego stężenia całkowitego srebra c_{Ag}, stężenia równowagowego jonów srebra w roztworze $[Ag^+]$, stężenia równowagowego wolnego ligandu $[CN^-]$ oraz podanych w głównej treści zadania stałych trwałości i stopniowych stałych trwałości kompleksów. Podaj wartość logarytmu dziesiętnego sumarycznej stałej trwałości kompleksu zawierającego trzy jony cyjankowe, $\log\beta_3$.

W 1783 roku Carl Wilhelm Scheele odkrył, że roztwór jonów cyjankowych może zostać użyty do rozpuszczenia złota, choć dopiero w 1846 roku Elsner zaproponował, że podczas tej reakcji tworzy się związek złota z cyjankami w stosunku 1:2. W tzw. reakcji Elsnera złoto reaguje z NaCN i w obecności tlenu utlenia się do odpowiedniego kompleksu złota. Tzw. cyjanizacja złóż rudy złota, pomimo wysokiej toksyczności cyjanowodoru, jest do dzisiaj głównym procesem technologicznym ekstrakcji złota.

<u>Polecenia</u>:

d. (*3 pkt*.) Napisz równanie reakcji Elsnera oraz równania reakcji połówkowych, utleniania i redukcji.

e. (*1 pkt*.) Głównym problemem w procesie cyjanizacji złota jest powstawanie wysoce toksycznego cyjanowodoru (HCN). Aby temu zapobiec, dobiera się m.in. odpowiednie pH roztworu. Znając wartość pK_a cyjanowodoru (pK_a = 9,4) odpowiedz na pytanie, w jakim środowisku (kwasowym, zasadowym czy obojętnym) należy prowadzić ten proces tak, aby jego przebieg był jak najmniej toksyczny. Odpowiedź krótko uzasadnij, na podstawie równowag reakcji dysocjacji cyjanowodoru.

Podobny proces stosuje się także w ekstrakcji srebra ze złóż rudy srebra. Najważniejszą rudą srebra jest argentyt, minerał zbudowany z siarczku srebra(I). Związek ten reaguje z KCN i w obecności tlenu tworzy kompleks srebra $Ag(CN)_2^-$, a produktem ubocznym tej reakcji jest sól $K_2S_2O_3$.

f. (*3 pkt*.) Napisz równanie opisanej powyżej reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

$$\beta_2 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_2^-}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{CN^-}]^2}$$

$$\beta_3 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_3^{2-}}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{CN^-}]^3}$$

$$\beta_4 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_4^{3-}}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{CN^-}]^4}$$

b. Gdyby tworzył się wyłącznie kompleks $Ag(CN)_2^-$ to w roztworze istniałaby tylko jedna równowaga opisana równaniem :

$$Ag^+ + 2CN^- \rightleftarrows Ag(CN)_2^-$$

$$\beta_2 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_2^-}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{CN^-}]^2}$$

Przed reakcją:

- liczba moli jonów $Ag^+ = 0{,}05 \cdot 0{,}05 = 0{,}0025$ mola
- liczba moli jonów $CN^- = 0{,}05 \cdot 0{,}1 = 0{,}005$ mola

Ponieważ wartość stałej β_2 jest duża możemy założyć, że równowagowa liczba moli jonu $Ag(CN)_2^-$ jest praktycznie równa 0,0025 mola. Równowagowe stężenie tego jonu w roztworze jest więc równe $[Ag(CN)_2^-] = 0{,}0025/0{,}15 = 0{,}016(6)$ mol/dm^3.

Podstawmy $[Ag^+] = x$. Ze stechiometrii reakcji tworzenia kompleksu wiemy, że $[CN^-] = 2x$. Podstawiając do wzoru na β_2 otrzymujemy:

$$\beta_2 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_2^-}]}{[\mathrm{Ag^+}][\mathrm{CN^-}]^2} = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_2^-}]}{x \cdot (2\mathrm{x})^2}$$

$$4x^3 = \frac{[\mathrm{Ag(CN)_2^-}]}{\beta_2} = \frac{0{,}016(6)}{10^{21{,}1}}$$

$$x = 1{,}5 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{mol/dm^3}$$

c. Zauważmy, że z definicji $\beta_3 = \beta_2 \cdot K_3$. Podstawiając wartości liczbowe otrzymujemy:

$$\beta_3 = 5 \cdot 10^{21,1} = 10^{21,8} \quad \log\beta_3 = 21,8$$

Stężenie sumaryczne srebra jest równe stężeniu wszystkich form, w jakich może występować w roztworze:

$$c_{Ag} = [Ag^+] + [Ag(CN)_2^-] + [Ag(CN)_3^{2-}] + [Ag(CN)_4^{3-}]$$

Podstawiając za $[Ag(CN)_2^-]$, $[Ag(CN)_3^{2-}]$ oraz $[Ag(CN)_4^{3-}]$ wyrażenia uzyskane po przekształceniu wzorów na K_2, K_3 oraz K_4 otrzymujemy:

$$c_{Ag} = [Ag^+] + \beta_2 \cdot [Ag^+] \cdot [CN^-]^2 + \beta_2 \cdot K_3 \cdot [Ag^+] \cdot [CN^-]^3 + \beta_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot [Ag^+] \cdot [CN^-]^4$$

Przekształcając powyższe równanie otrzymujemy:

$$K_4 = \frac{c_{Ag} - ([Ag^+] + \beta_2[Ag^+][CN^-]^2 + \beta_2 K_3[Ag^+][CN^-]^3)}{\beta_2 K_3[Ag^+][CN^-]^4}$$

Ponieważ z definicji $\beta_4 = K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 = \beta_2 \cdot K_3 \cdot K_4$ możemy zapisać ostateczny wzór jako:

$$\beta_4 = \beta_2 \cdot K_3 \cdot \left(\frac{c_{Ag} - ([Ag^+] + \beta_2[Ag^+][CN^-]^2 + \beta_2 K_3[Ag^+][CN^-]^3)}{\beta_2 K_3[Ag^+][CN^-]^4}\right)$$

lub po uproszczeniu:

$$\beta_4 = \frac{c_{Ag} - ([Ag^+] + \beta_2[Ag^+][CN^-]^2 + \beta_2 K_3[Ag^+][CN^-]^3)}{[Ag^+][CN^-]^4}$$

d. Reakcja Elsnera

W formie cząsteczkowej:

$$4\ Au + 8\ NaCN + O_2 + 2\ H_2O \rightleftarrows 4\ Na[Au(CN)_2] + 4\ NaOH$$

W formie jonowej:

$$4\ Au + 8\ CN^- + O_2 + 2\ H_2O \rightleftarrows 4\ Au(CN)_2^- + 4\ OH^-$$

Reakcje połówkowe:

Utlenianie: $4\ Au \rightarrow 4\ Au^+ + 4e^-$

Redukcja: $2\ H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4\ OH^-$

e. Cyjanowodór (HCN) jest słabym kwasem, który dysocjuje zgodnie z równaniem:

$$HCN \rightleftarrows H^+ + CN^- \text{ (lub } HCN + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + CN^-)$$

Zgodne z regułą przekory, dodanie do roztworów jonów H^+ (H_3O^+) spowoduje przesunięcie równowagi reakcji w lewą stronę, natomiast dodanie jonów OH^- przesunięcie w prawą stronę. Zgodnie z tym rozumowaniem w celu zmniejszenia toksyczności, reakcję Elsnera powinno się prowadzić w **środowisku zasadowym**.

f. Reakcja cyjanizacji srebra:

W formie cząsteczkowej:

$2\ Ag_2S + 8\ KCN + 2O_2 + H_2O \rightleftarrows 4\ K[Ag(CN)_2] + K_2S_2O_3 + 2\ KOH$

W formie jonowej:

$2\ Ag_2S + 8\ CN^- + 2O_2 + H_2O \rightleftarrows 4\ Ag(CN)_2^- + S_2O_3^{2-} + 2\ OH^-$

Punktacja:

a. Za podanie równań na stałe trwałości.	3×0,5 pkt. = 1,5 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na równowagowe stężenie wolnych jonów Ag^+. Za poprawne obliczenia.	3 pkt. 2,5 pkt.
c. Za podanie wzoru na β_3. Za obliczenie β_3. Za podanie wzoru na β_4.	0,5 pkt. 0,5 pkt. 5 pkt.
d. Za napisanie reakcji Elsnera w dowolnej formie. Za napisanie każdej z reakcji połówkowych (w dowolnej formie, o ile liczba wymienianych elektronów jest prawidłowa).	2 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt.
e. Za podanie prawidłowego środowiska z uzasadnieniem.	1 pkt.
f. Za napisanie reakcji cyjanizacji srebra w dowolnej formie.	3 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**